

Documenti autorizzati: due fogli manoscritti A4 fronte retro.

Dovete fare A SCELTA o l'esercizio 4 o l'esercizio 5 MA NON entrambi, in tal caso verrà corretto solo il 4

1 Esercizio 1

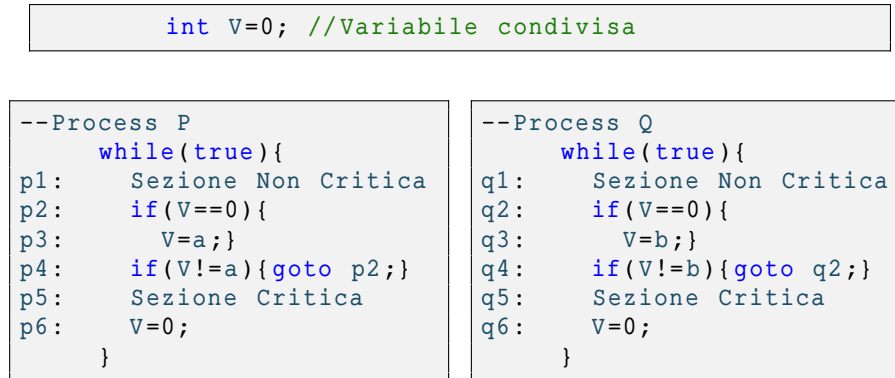


Figura 1: Algoritmo di mutua esclusione

Consideriamo l'algoritmo di mutua esclusione proposto alla figura 1 dove l'istruzione **goto p** manda il programma alla riga **p** e dove **a** e **b** rappresentano valore **intero positivo** non fissate.

1. Disegnare l'inizio dello diagramma degli stati per questo algoritmo (massimo 10 stati) prendendo 1 come valore di **a** e 2 come valore di **b**.
2. Se scegliamo 1 come valore di **a** e 2 come valore di **b**. Questo algoritmo verifica la proprietà di mutua esclusione? Giustificare.
3. Se scegliamo 3 come valore di **a** e 5 come valore di **b**. Questo algoritmo verifica la proprietà di assenza di deadlock? Giustificare. (Ricordiamo che c'è deadlock se i due processi rimangono bloccati per sempre fra la Sezione Non Critica e la Sezione Critica).
4. Se scegliamo 2 come valore di **a** e 3 come valore di **b**. Questo algoritmo verifica la proprietà di assenza di starvation? Giustificare.

2 Esercizio 2

In una discoteca passano sia musica rock che hip-hop. In modo di soddisfare tutti i clienti evitano di suonare rock e hip-hop allo stesso momento e quindi organizzano delle sessioni diverse. La discoteca segue in ciclo il comportamento seguente:

1. Fa una sessione rock e lascia entrare solo i clienti a chi piace il rock.
2. Poi ad un certo momento, decide di cambiare stile di musica per l'hip-hop e non lascia più entrare nessuno.
3. Aspetta di vuotarsi e fa entrare i clienti a chi piace l'hip-hop.
4. Ad un certo momento, decide di nuovo di cambiare stile di musica per il rock e non lascia più entrare nessuno.
5. Aspetta di vuotarsi e torna al primo punto.

In più, rispetta sempre le seguenti regole: non ci sono mai più di 10 clienti nella discoteca e non ci sono mai allo stesso momento clienti che amano il rock e clienti che amano l'hip-hop. I clienti che amano il rock come quelli che amano l'hip-hop hanno il seguente comportamento in ciclo:

1. Aspettano di potere entrare nella discoteca.
2. Entrano.
3. Escono.

Proponete in JAVA, C o pseudo-codice una modellazione di questo sistema, prendendo in considerazione che vogliamo un processo per i clienti che amano il rock, un processo per i clienti che amano l'hip-hop ed un processo per la discoteca.

3 Esercizio 3

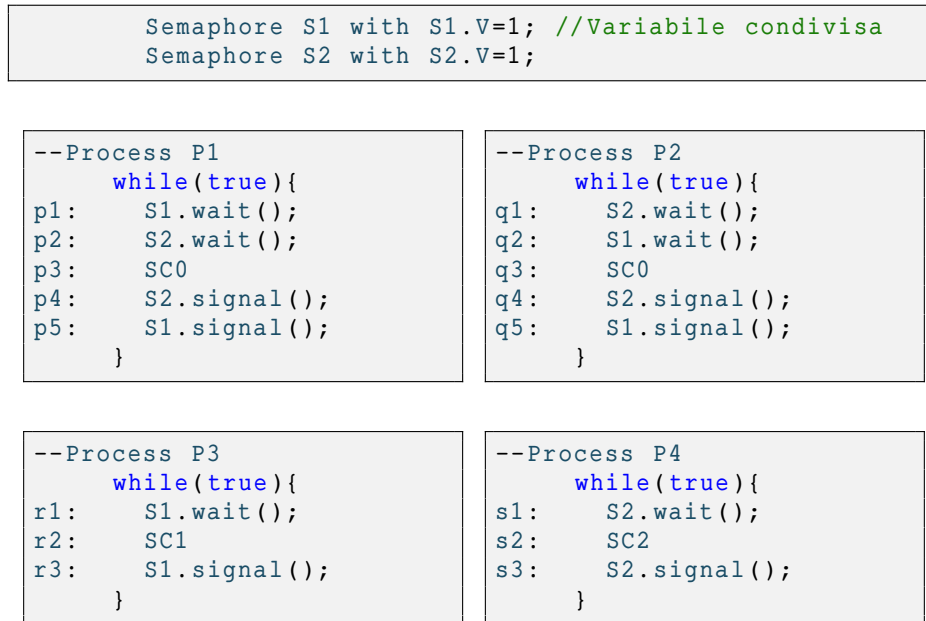


Figura 2: Algoritmo con semafori

Consideriamo l'algoritmo con semafori proposto alla figura 2. Per questo algoritmo vorremo le proprietà seguenti sulle tre sezione critiche $SC0$, $SC1$ e $SC2$: (1) se un processo è in $SC0$ allora nessun altro processo è in $SC0$, $SC1$ o $SC2$ e (2) invece autorizziamo i processi $P3$ e $P4$ ad essere insieme in $SC1$ o $SC2$.

1. Questo algoritmo garantisce la proprietà sulle sezione critiche? Giustificare.
2. Questo algoritmo garantisce l'assenza di deadlock? Giustificare.
3. Questo algoritmo garantisce l'assenza di starvation? Giustificare.
4. Per le proprietà precedenti che non sono verificate, esiste un modo di correggere l'algoritmo? Giustificare.

4 Esercizio 4

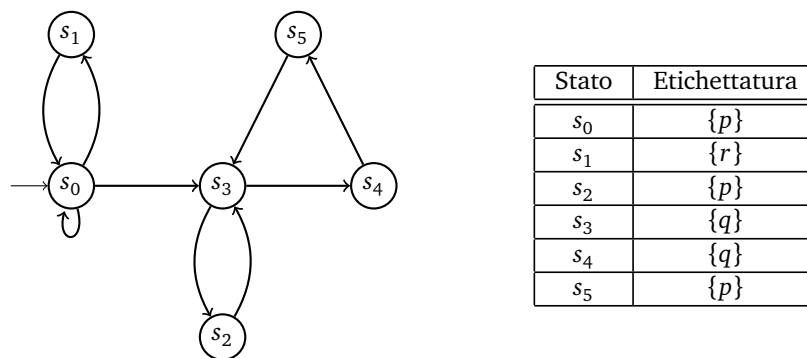


Figura 3: Struttura di Kripke $\mathcal{S}_1$

Consideriamo la struttura di Kripke $\mathcal{S}_1$ rappresentata sulla figura 3 (la tabella a destra indica per ogni stato l'insieme delle proposte atomiche associate) su l'insieme di proposte atomiche $PA = \{p, q, r\}$. Per ciascuna formula ϕ di LTL che seguono, dire (giustificando) se sono soddisfatte dalla struttura (i.e. se abbiamo $S_1 \models \phi$). 1. $\phi = (r \text{ U } p)$ 2. $\phi = (Gp \text{ or } GFq)$ 3. $\phi = (Xq) \Rightarrow (GFq)$ 4. $\phi = FG(p \text{ or } r)$

5 Esercizio 5

In una scuola, ci sono dei bagni con tre toilette e due lavabo. Per regolamento, non ci possono essere mai più di tre persone nei bagni. Le allievi di questa scuola vanno regolarmente in bagno e hanno il comportamento seguente:

1. Prova ad entrare nei bagni se non sono pieni altrimenti aspetta.
2. Una volta entrato, va in una toilette.
3. Esce dalle toilette e si lava le mani ad un lavabo aspettando nel caso che uno sia libero.
4. Esce dai bagni.

Proponete in JAVA, C o pseudo-codice una modellazione di questo sistema, prendendo in considerazione che vogliamo un processo per allievo e consideriamo che ci siano 50 allievi. Ovviamente, ci può essere al massimo una persona alla volta in una toilette e una persona alla volta ad un lavabo.